Titkosito

Generated by Doxygen 1.16.1

1 Hierarchical Index 1
1.1 Class Hierarchy . . . 1

2 Class Index 3
2.1 Class List . . . 3

3 File Index 5
3.1 File List . . . 5

4 Class Documentation 7
4.1 CaesarCipher Class Reference . . . 7
4.1.1 Detailed Description . . . 7
4.1.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 8
4.1.2.1 CaesarCipher() [1/2] . . . 8
4.1.2.2 CaesarCipher() [2/2] . . . 8
4.1.2.3 ~CaesarCipher() . . . 8
4.1.3 Member Function Documentation . . . 8
4.1.3.1 clone() . . . 8
4.1.3.2 decode() . . . 9
4.1.3.3 encode() . . . 9
4.1.3.4 getCipherString() . . . 9
4.2 Cipher Class Reference . . . 10
4.2.1 Detailed Description . . . 10
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 10
4.2.2.1 ~Cipher() . . . 10
4.2.3 Member Function Documentation . . . 10
4.2.3.1 clone() . . . 10
4.2.3.2 decode() . . . 11
4.2.3.3 encode() . . . 11
4.2.3.4 getCipherString() . . . 11
4.3 CipherFactory Class Reference . . . 12
4.3.1 Detailed Description . . . 12
4.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 12
4.3.2.1 ~CipherFactory() . . . 12
4.3.3 Member Function Documentation . . . 12
4.3.3.1 cipherExists() . . . 12
4.3.3.2 createCipher() . . . 13
4.3.3.3 getInstance() . . . 13
4.3.3.4 registerCipher() . . . 13
4.4 CipherFile Class Reference . . . 13
4.4.1 Detailed Description . . . 14
4.4.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 14
4.4.2.1 CipherFile() . . . 14

4.4.2.2 ~CipherFile() . . . 14
4.4.3 Member Function Documentation . . . 14
4.4.3.1 loadFile() . . . 14
4.4.3.2 saveToFile() . . . 15
4.5 CipherList Class Reference . . . 15
4.5.1 Detailed Description . . . 16
4.5.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 16
4.5.2.1 CipherList() [1/2] . . . 16
4.5.2.2 CipherList() [2/2] . . . 16
4.5.2.3 ~CipherList() . . . 16
4.5.3 Member Function Documentation . . . 16
4.5.3.1 addCipher() . . . 16
4.5.3.2 begin() [1/2] . . . 17
4.5.3.3 begin() [2/2] . . . 17
4.5.3.4 cbegin() . . . 17
4.5.3.5 cend() . . . 17
4.5.3.6 clone() . . . 17
4.5.3.7 decode() . . . 18
4.5.3.8 encode() . . . 18
4.5.3.9 end() [1/2] . . . 18
4.5.3.10 end() [2/2] . . . 18
4.5.3.11 operator+() . . . 19
4.5.3.12 operator+=() . . . 19
4.5.3.13 operator=() . . . 19
4.5.3.14 operator[]() [1/2] . . . 20
4.5.3.15 operator[]() [2/2] . . . 20
4.6 MessageFile Class Reference . . . 20
4.6.1 Detailed Description . . . 21
4.6.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 21
4.6.2.1 MessageFile() . . . 21
4.6.2.2 ~MessageFile() . . . 21
4.6.3 Member Function Documentation . . . 21
4.6.3.1 loadFile() . . . 21
4.6.3.2 saveToFile() . . . 22
4.7 MyCipher Class Reference . . . 22
4.7.1 Detailed Description . . . 22
4.7.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 23
4.7.2.1 MyCipher() [1/3] . . . 23
4.7.2.2 MyCipher() [2/3] . . . 23
4.7.2.3 MyCipher() [3/3] . . . 23
4.7.2.4 ~MyCipher() . . . 23
4.7.3 Member Function Documentation . . . 24

4.7.3.1 clone() . . . 24
4.7.3.2 decode() . . . 24
4.7.3.3 encode() . . . 24
4.7.3.4 getCipherString() . . . 25
4.8 Registrar< T > Struct Template Reference . . . 25
4.8.1 Detailed Description . . . 25
4.8.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 26
4.8.2.1 Registrar() . . . 26
4.9 StringFuncs Struct Reference . . . 26
4.9.1 Detailed Description . . . 26
4.9.2 Member Function Documentation . . . 26
4.9.2.1 shift_char() . . . 26
4.9.2.2 split() . . . 27
4.10 TranspositionCipher Class Reference . . . 27
4.10.1 Detailed Description . . . 28
4.10.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 28
4.10.2.1 TranspositionCipher() [1/2] . . . 28
4.10.2.2 TranspositionCipher() [2/2] . . . 28
4.10.2.3 ~TranspositionCipher() . . . 28
4.10.3 Member Function Documentation . . . 28
4.10.3.1 clone() . . . 28
4.10.3.2 decode() . . . 29
4.10.3.3 encode() . . . 29
4.10.3.4 getCipherString() . . . 29

5 File Documentation **31**
5.1 CaesarCipher.h . . . 31
5.2 Cipher.h . . . 31
5.3 CipherFactory.h . . . 32
5.4 CipherFile.h . . . 32
5.5 CipherList.h . . . 32
5.6 MessageFile.h . . . 33
5.7 MyCipher.h . . . 33
5.8 Registrar.h . . . 34
5.9 StringFuncs.h . . . 34
5.10 TranspositionCipher.h . . . 34

Index **35**

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

- Cipher 10
  - CaesarCipher 7
  - MyCipher 22
  - TranspositionCipher 27
- CipherFactory 12
- CipherFile 13
- CipherList 15
- MessageFile 20
- Registrar< T > 25
- StringFuncs 26

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

CaesarCipher 7
Cipher 10
CipherFactory 12
CipherFile 13
CipherList 15
MessageFile 20
MyCipher 22
Registrar< T > 25
StringFuncs 26
TranspositionCipher 27

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

CaesarCipher.h 31
Cipher.h 31
CipherFactory.h 32
CipherFile.h 32
CipherList.h 32
MessageFile.h 33
MyCipher.h 33
Registrar.h 34
StringFuncs.h 34
TranspositionCipher.h 34

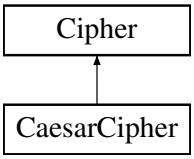
Chapter 4

Class Documentation

4.1 CaesarCipher Class Reference

```
#include <CaesarCipher.h>
```

Inheritance diagram for CaesarCipher:



Public Member Functions

- CaesarCipher (int shift)
- CaesarCipher (const std::vector< std::string > &params)
- const std::string getCipherString () const override
- Cipher * clone () const override
- std::string encode (const std::string &message) override
- std::string decode (const std::string &ciphertext) override
- ~CaesarCipher () override=default

Public Member Functions inherited from Cipher

- virtual ~Cipher ()

4.1.1 Detailed Description

Caesar-elven működő helyettesítő kódoló.

4.1.2 Constructor & Destructor Documentation

4.1.2.1 CaesarCipher() [1/2]

```
CaesarCipher::CaesarCipher (
            int shift) [inline]
```

Konstruktor eltolás alapján.

Parameters

shift	az eltolás mértéke

4.1.2.2 CaesarCipher() [2/2]

```
CaesarCipher::CaesarCipher (
            const std::vector< std::string > & params) [inline]
```

Konstruktor paraméterlistából.

Parameters

params	paraméterlista, ahol az első elem az eltolás

4.1.2.3 ~CaesarCipher()

```
CaesarCipher::~CaesarCipher () [override], [default]
```

Alap destruktor.

4.1.3 Member Function Documentation

4.1.3.1 clone()

```
Cipher * CaesarCipher::clone () const [override], [virtual]
```

Létrehoz egy dinamikus másolatot.

Returns

a létrehozott másolat pointere

Implements Cipher.

4.1.3.2 decode()

```
std::string CaesarCipher::decode (
            const std::string & ciphertext) [override], [virtual]
```

Visszafejti a kapott titkosított szöveget.

Parameters

ciphertext	titkosított üzenet

Returns

megfejtett nyílt szöveg

Implements Cipher.

4.1.3.3 encode()

```
std::string CaesarCipher::encode (
            const std::string & message) [override], [virtual]
```

Titkosítja a kapott üzenetet.

Parameters

message	titkosítandó üzenet

Returns

titkosított szöveg

Implements Cipher.

4.1.3.4 getCipherString()

```
const std::string CaesarCipher::getCipherString () const [override], [virtual]
```

Visszaadja a kódoló szöveges leírását.

Returns

a kódoló neve és paraméterei

Implements Cipher.

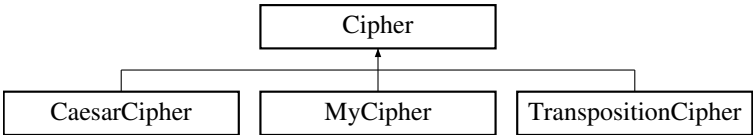
The documentation for this class was generated from the following file:

- CaesarCipher.h

4.2 Cipher Class Reference

```
#include <Cipher.h>
```

Inheritance diagram for Cipher:



Public Member Functions

- virtual std::string encode (const std::string &message)=0
- virtual std::string decode (const std::string &ciphertext)=0
- virtual Cipher * clone () const =0
- virtual const std::string getCipherString () const =0
- virtual ~Cipher ()

4.2.1 Detailed Description

Absztrakt ősosztály, amely a kódolók közös interfészét definiálja.

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 ~Cipher()

```
virtual Cipher::~Cipher () [inline], [virtual]
```

Alap destruktor

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 clone()

```
virtual Cipher * Cipher::clone () const [pure virtual]
```

Létrehoz egy másolatot dinamikusan

Returns

a létrehozott objektumra mutató pointer

Implemented in CaesarCipher, MyCipher, and TranspositionCipher.

4.2.3.2 decode()

```
virtual std::string Cipher::decode (
            const std::string & ciphertext)  [pure virtual]
```

Dekódolja a kapott stringet

Parameters

ciphertext	titkosított üzenet

Returns

a megfejtett nyílt szöveg

Implemented in CaesarCipher, MyCipher, and TranspositionCipher.

4.2.3.3 encode()

```
virtual std::string Cipher::encode (
            const std::string & message)  [pure virtual]
```

Titkosítja a kapott stringet

Parameters

message	titkosítandó üzenet

Returns

a message szöveg titkosított változata

Implemented in CaesarCipher, MyCipher, and TranspositionCipher.

4.2.3.4 getCipherString()

```
virtual const std::string Cipher::getCipherString () const  [pure virtual]
```

Visszaadja a kódolás nevét és paramétereit egy stringben, ami alapján újra létre lehet hozni a kódolót

Returns

a létrehozott szöveg

Implemented in CaesarCipher, MyCipher, and TranspositionCipher.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Cipher.h

4.3 CipherFactory Class Reference

```
#include <CipherFactory.h>
```

Public Member Functions

- void registerCipher (const std::string &name, std::function< Cipher *(const std::vector< std::string > &)> cipher)
- Cipher * createCipher (const std::string &name)
- bool cipherExists (const std::string &name) const
- ~CipherFactory ()

Static Public Member Functions

- static CipherFactory & getInstance ()

4.3.1 Detailed Description

Singleton gyár osztály, amely a kódolók regisztrálását és létrehozását végzi.

4.3.2 Constructor & Destructor Documentation

4.3.2.1 ~CipherFactory()

```
CipherFactory::~CipherFactory ()
```

Alap destruktor.

4.3.3 Member Function Documentation

4.3.3.1 cipherExists()

```
bool CipherFactory::cipherExists (
            const std::string & name) const
```

Ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott nevű kódoló.

Parameters

name	a keresett kódoló neve

Returns

igaz, ha a kódoló regisztrálva van

4.3.3.2 createCipher()

```
Cipher * CipherFactory::createCipher (
            const std::string & name)
```

Létrehoz egy kódolót a leíró string alapján.

Parameters

name	kódoló leírás (név és paraméterek)

Returns

a létrehozott kódoló objektum pointere

4.3.3.3 getInstance()

```
CipherFactory & CipherFactory::getInstance ()  [static]
```

Visszaadja a gyár egyetlen példányát.

Returns

a singleton gyár referenciaja

4.3.3.4 registerCipher()

```
void CipherFactory::registerCipher (
            const std::string & name,
            std::function< Cipher *(const std::vector< std::string > &)> cipher)
```

Regisztrál egy új kódolót a gyárban.

Parameters

name	a kódoló neve
cipher	a kódoló létrehozó függvénye

The documentation for this class was generated from the following file:

- CipherFactory.h

4.4 CipherFile Class Reference

```
#include <CipherFile.h>
```

Public Member Functions

- CipherFile ()=default
- ~CipherFile ()=default

Static Public Member Functions

- static CipherList * loadFile (const std::string &file_name)
- static void saveToFile (const std::string &file_name, CipherList *cipher_list)

4.4.1 Detailed Description

Kódoló konfigurációkat fájlba mentő és fájlból betöltő segédosztály.

4.4.2 Constructor & Destructor Documentation

4.4.2.1 CipherFile()

```
CipherFile::CipherFile () [default]
```

Alap konstruktor.

4.4.2.2 ~CipherFile()

```
CipherFile::~CipherFile () [default]
```

Alap destruktor.

4.4.3 Member Function Documentation

4.4.3.1 loadFile()

```
CipherList * CipherFile::loadFile (
            const std::string & file_name) [static]
```

Betölti a kódolólistát egy konfigurációs fájlból.

Parameters

file_name	a beolvasandó fájl neve

Returns

dinamikusan foglalt kódolólista pointere

4.4.3.2 saveToFile()

```
void CipherFile::saveToFile (
            const std::string & file_name,
            CipherList * cipher_list)  [static]
```

Elmenti a kódolólistát a megadott fájlba.

Parameters

file_name	a célfájl neve
cipher_list	a mentendő kódolólista

The documentation for this class was generated from the following file:

- CipherFile.h

4.5 CipherList Class Reference

```
#include <CipherList.h>
```

Public Types

- using **iterator** = std::vector<Cipher *>::iterator

  Nem konstans bejáró típus.
- using **const_iterator** = std::vector<Cipher *>::const_iterator

  Konstans bejáró típus.

Public Member Functions

- CipherList ()
- CipherList (const CipherList &other)
- CipherList & operator= (const CipherList &other)
- CipherList operator+ (const CipherList &other) const
- CipherList & operator+= (const CipherList &other)
- Cipher & operator[ ] (size_t idx)
- const Cipher & operator[ ] (size_t idx) const
- void addCipher (Cipher *cipher)
- std::string encode (const std::string &message)
- std::string decode (const std::string &ciphertext)
- CipherList * clone () const
- iterator begin ()
- iterator end ()
- const_iterator begin () const
- const_iterator end () const
- const_iterator cbegin () const
- const_iterator cend () const
- ~CipherList ()

4.5.1 Detailed Description

Kódoló objektumok sorrendbe rendezett listája, láncolt kódoláshoz/dekódoláshoz.

4.5.2 Constructor & Destructor Documentation

4.5.2.1 CipherList() [1/2]

```
CipherList::CipherList ()
```

Alap konstruktor.

4.5.2.2 CipherList() [2/2]

```
CipherList::CipherList (
            const CipherList & other)
```

Másoló konstruktor mély másolással.

Parameters

other	a másolandó kódolólista

4.5.2.3 ~CipherList()

```
CipherList::~CipherList ()
```

Felszabadítja a listában tárolt dinamikus objektumokat.

4.5.3 Member Function Documentation

4.5.3.1 addCipher()

```
void CipherList::addCipher (
            Cipher * cipher)
```

Új kódolót ad a lista végéhez.

Parameters

cipher	a hozzáadandó kódoló pointere

4.5.3.2 begin() [1/2]

```
iterator CipherList::begin ()
```

Visszaadja a lista elejére mutató iterátort.

Returns

nem konstans iterátor az első elemre

4.5.3.3 begin() [2/2]

```
const_iterator CipherList::begin () const
```

Visszaadja a lista elejére mutató konstans iterátort.

Returns

konstans iterátor az első elemre

4.5.3.4 cbegin()

```
const_iterator CipherList::cbegin () const
```

Visszaadja a lista elejére mutató konstans iterátort.

Returns

konstans iterátor az első elemre

4.5.3.5 cend()

```
const_iterator CipherList::cend () const
```

Visszaadja a lista végét jelölő konstans iterátort.

Returns

konstans végiterátor

4.5.3.6 clone()

```
CipherList * CipherList::clone () const
```

Létrehoz egy dinamikus másolatot a listáról.

Returns

a létrehozott másolat pointere

4.5.3.7 decode()

```
std::string CipherList::decode (
            const std::string & ciphertext)
```

Fordított sorrendben visszafejti a listával titkosított szöveget.

Parameters

ciphertext	titkosított üzenet

Returns

megfejtett nyílt szöveg

4.5.3.8 encode()

```
std::string CipherList::encode (
            const std::string & message)
```

Sorban alkalmazza a listában lévő kódolókat a szövegre.

Parameters

message	titkosítandó üzenet

Returns

titkosított szöveg

4.5.3.9 end() [1/2]

```
iterator CipherList::end ()
```

Visszaadja a lista végét jelölő iterátort.

Returns

nem konstans végiterátor

4.5.3.10 end() [2/2]

```
const_iterator CipherList::end () const
```

Visszaadja a lista végét jelölő konstans iterátort.

Returns

konstans végiterátor

4.5.3.11 operator+()

```
CipherList CipherList::operator+ (
            const CipherList & other) const
```

Két kódolólista összefűzése új listába.

Parameters

other	a hozzáfűzendő kódolólista

Returns

az összefűzött új lista

4.5.3.12 operator+=()

```
CipherList & CipherList::operator+= (
            const CipherList & other)
```

Hozzáfűz egy másik listát az aktuálishoz.

Parameters

other	a hozzáfűzendő kódolólista

Returns

az aktuális objektum referenciaja

4.5.3.13 operator=()

```
CipherList & CipherList::operator= (
            const CipherList & other)
```

Értékadó operátor mély másolással.

Parameters

other	a másolandó kódolólista

Returns

az aktuális objektum referenciaja

4.5.3.14 operator[]() [1/2]

```
Cipher & CipherList::operator[] (
            size_t idx)
```

Elér egy kódolót index alapján.

Parameters

idx	a kért index

Returns

hivatkozás a kiválasztott kódolóra

4.5.3.15 operator[]() [2/2]

```
const Cipher & CipherList::operator[] (
            size_t idx) const
```

Elér egy kódolót index alapján konstans környezetben.

Parameters

idx	a kért index

Returns

konstans hivatkozás a kiválasztott kódolóra

The documentation for this class was generated from the following file:

- CipherList.h

4.6 MessageFile Class Reference

```
#include <MessageFile.h>
```

Public Member Functions

- MessageFile ()=default
- ~MessageFile ()=default

Static Public Member Functions

- static std::string loadFile (const std::string &file_name)
- static void saveToFile (const std::string &message)

4.6.1 Detailed Description

Üzenetfájlok beolvasását és mentését végző segédosztály.

4.6.2 Constructor & Destructor Documentation

4.6.2.1 MessageFile()

```
MessageFile::MessageFile () [default]
```

Alap konstruktor.

4.6.2.2 ∼MessageFile()

```
MessageFile::∼MessageFile () [default]
```

Alap destruktor.

4.6.3 Member Function Documentation

4.6.3.1 loadFile()

```
std::string MessageFile::loadFile (
            const std::string & file_name) [static]
```

Beolvassa egy fájl teljes tartalmát.

Parameters

file_name	a beolvasandó fájl neve

Returns

a fájl teljes szöveges tartalma

4.6.3.2 saveToFile()

```
void MessageFile::saveToFile (
            const std::string & message)  [static]
```

Elmenti a kapott üzenetet az alapértelmezett kimeneti fájlba.

Parameters

message	a kimentendő üzenet

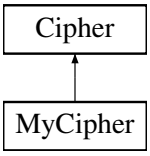
The documentation for this class was generated from the following file:

- MessageFile.h

4.7 MyCipher Class Reference

```
#include <MyCipher.h>
```

Inheritance diagram for MyCipher:



Public Member Functions

- MyCipher (const char ∗key)
- MyCipher (const char ∗key, int offset)
- MyCipher (const std::vector< std::string > &params)
- const std::string getCipherString () const override
- Cipher ∗ clone () const override
- std::string encode (const std::string &message) override
- std::string decode (const std::string &ciphertext) override
- ∼MyCipher () override=default

Public Member Functions inherited from Cipher

- virtual ∼Cipher ()

4.7.1 Detailed Description

Kulcsalapú, pozíciófüggő helyettesítő kódoló.

4.7.2 Constructor & Destructor Documentation

4.7.2.1 MyCipher() [1/3]

```
MyCipher::MyCipher (
            const char * key)  [inline]
```

Konstruktor alapértelmezett offsettel.

Parameters

key	a kódoláshoz használt kulcs

4.7.2.2 MyCipher() [2/3]

```
MyCipher::MyCipher (
            const char * key,
            int offset)  [inline]
```

Konstruktor kulccsal és offsettel.

Parameters

key	a kódoláshoz használt kulcs
offset	a kezdő eltolás

4.7.2.3 MyCipher() [3/3]

```
MyCipher::MyCipher (
            const std::vector< std::string > & params)  [inline]
```

Konstruktor paraméterlistából.

Parameters

params	paraméterlista (kulcs, opcionális offset)

4.7.2.4 ~MyCipher()

```
MyCipher::~MyCipher ()  [override], [default]
```

Alap destruktor.

4.7.3 Member Function Documentation

4.7.3.1 clone()

```
Cipher * MyCipher::clone () const  [override], [virtual]
```

Létrehoz egy dinamikus másolatot.

Returns

a létrehozott másolat pointere

Implements Cipher.

4.7.3.2 decode()

```
std::string MyCipher::decode (
            const std::string & ciphertext)  [override], [virtual]
```

Visszafejti a kapott titkosított szöveget.

Parameters

ciphertext	titkosított üzenet

Returns

megfejtett nyílt szöveg

Implements Cipher.

4.7.3.3 encode()

```
std::string MyCipher::encode (
            const std::string & message)  [override], [virtual]
```

Titkosítja a kapott üzenetet.

Parameters

message	titkosítandó üzenet

Returns

titkosított szöveg

Implements Cipher.

4.7.3.4 getCipherString()

```
const std::string MyCipher::getCipherString () const  [override], [virtual]
```

Visszaadja a kódoló szöveges leírását.

Returns

a kódoló neve és paraméterei

Implements Cipher.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MyCipher.h

4.8 Registrar< T > Struct Template Reference

```
#include <Registrar.h>
```

Public Member Functions

- Registrar (const std::string &name)

4.8.1 Detailed Description

template<typename T>
struct Registrar< T >

Sablon regisztráló segédstruktúra, amely statikus inicializáláskor automatikusan bejegyzi a kódolót a gyárba.

Template Parameters

T	a regisztrálandó kódoló típusa

4.8.2 Constructor & Destructor Documentation

4.8.2.1 Registrar()

```
template<typename T>
Registrar< T >::Registrar (
            const std::string & name)  [inline]
```

Konstruktor, amely elvégzi a típus regisztrációját.

Parameters

name	a kódoló neve a gyárban

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Registrar.h

4.9 StringFuncs Struct Reference

```
#include <StringFuncs.h>
```

Static Public Member Functions

- static std::vector< std::string > split (std::string s, const std::string &delimiter)
- static char shift_char (char c, int shift)

4.9.1 Detailed Description

Sztringkezelő segédfüggvényeket tartalmazó segédstruktúra.

4.9.2 Member Function Documentation

4.9.2.1 shift_char()

```
char StringFuncs::shift_char (
            char c,
            int shift)  [static]
```

Eltol egy kisbetűs karaktert az ábécében.

Parameters

c	az eltolandó karakter
shift	az eltolás mértéke

Returns

az eltolt karakter

4.9.2.2 split()

```
std::vector< std::string > StringFuncs::split (
            std::string s,
            const std::string & delimiter)  [static]
```

Feldarabol egy sztringet a megadott elválasztó mentén.

Parameters

s	a feldarabolandó sztring
delimiter	az elválasztó sztring

Returns

a feldarabolt részek vektora

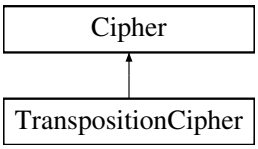
The documentation for this struct was generated from the following file:

- StringFuncs.h

4.10 TranspositionCipher Class Reference

```
#include <TranspositionCipher.h>
```

Inheritance diagram for TranspositionCipher:



Public Member Functions

- TranspositionCipher (size_t size)
- TranspositionCipher (const std::vector< std::string > &params)
- const std::string getCipherString () const override
- std::string encode (const std::string &message) override
- std::string decode (const std::string &ciphertext) override
- Cipher * clone () const override
- ~TranspositionCipher () override=default

Public Member Functions inherited from Cipher

- virtual ~Cipher ()

4.10.1 Detailed Description

Mátrixos felcserélésen alapuló transzpozíciós kódoló.

4.10.2 Constructor & Destructor Documentation

4.10.2.1 TranspositionCipher() [1/2]

```
TranspositionCipher::TranspositionCipher (
            size_t size) [inline]
```

Konstruktor a mátrix méretével.

Parameters

size	a mátrix oldalmérete

4.10.2.2 TranspositionCipher() [2/2]

```
TranspositionCipher::TranspositionCipher (
            const std::vector< std::string > & params) [inline]
```

Konstruktor paraméterlistából.

Parameters

params	paraméterlista, ahol az első elem a méret

4.10.2.3 ~TranspositionCipher()

```
TranspositionCipher::~TranspositionCipher () [override], [default]
```

Alap destruktor.

4.10.3 Member Function Documentation

4.10.3.1 clone()

```
Cipher * TranspositionCipher::clone () const [override], [virtual]
```

Létrehoz egy dinamikus másolatot.

Returns

a létrehozott másolat pointere

Implements Cipher.

4.10.3.2 decode()

```
std::string TranspositionCipher::decode (
            const std::string & ciphertext)  [override], [virtual]
```

Visszafejti a transzpozícióval titkosított szöveget.

Parameters

ciphertext	titkosított üzenet

Returns

megfejtett nyílt szöveg

Implements Cipher.

4.10.3.3 encode()

```
std::string TranspositionCipher::encode (
            const std::string & message)  [override], [virtual]
```

Titkosítja a kapott üzenetet transzpozícióval.

Parameters

message	titkosítandó üzenet

Returns

titkosított szöveg

Implements Cipher.

4.10.3.4 getCipherString()

```
const std::string TranspositionCipher::getCipherString () const  [override], [virtual]
```

Visszaadja a kódoló szöveges leírását.

Returns

a kódoló neve és paraméterei

Implements Cipher.

The documentation for this class was generated from the following file:

- TranspositionCipher.h

Chapter 5

File Documentation

5.1 CaesarCipher.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_CAESARCIPHER_H
#define TITKOSITO_CAESARCIPHER_H
#include <string>


#include "Cipher.h"
#include "Registrar.h"


class CaesarCipher : public Cipher {
    int shift;
public:
    CaesarCipher(int shift) : shift(shift) {}
    CaesarCipher(const std::vector<std::string>& params) : shift(params[0][0] == '\\' ? 0 :
stoi(params[0])) {}
    const std::string getCipherString() const override;
    Cipher *clone() const override;
    std::string encode(const std::string &message) override;
    std::string decode(const std::string &ciphertext) override;
    ~CaesarCipher() override = default;
};




#endif //TITKOSITO_CAESARCIPHER_H
```

5.2 Cipher.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_CIPHER_H
#define TITKOSITO_CIPHER_H



class Cipher {
public:
    virtual std::string encode(const std::string& message) = 0;
    virtual std::string decode(const std::string& ciphertext) = 0;
    virtual Cipher* clone() const = 0;
    virtual const std::string getCipherString() const = 0;
    virtual ~Cipher() { };
};



#endif //TITKOSITO_CIPHER_H
```

5.3 CipherFactory.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_CIPHERFACTORY_H
#define TITKOSITO_CIPHERFACTORY_H
#include <functional>
#include <string>
#include <unordered_map>

#include "Cipher.h"


class CipherFactory {
    std::unordered_map<std::string, std::function<Cipher*(const std::vector<std::string>&)» ciphers;
    static std::vector<std::string> parseCipherString(const std::string& cipher_string);
public:
    static CipherFactory& getInstance();
    void registerCipher(const std::string& name, std::function<Cipher*(const
std::vector<std::string>&)> cipher);
    Cipher* createCipher(const std::string& name);
    bool cipherExists(const std::string& name) const;
    ~CipherFactory();
};



#endif //TITKOSITO_CIPHERFACTORY_H
```

5.4 CipherFile.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_CIPHERFILE_H
#define TITKOSITO_CIPHERFILE_H
#include <string>
#include <vector>

#include "CipherList.h"

class CipherFile {

public:
    CipherFile() = default;
    static CipherList* loadFile(const std::string& file_name);
    static void saveToFile(const std::string& file_name, CipherList* cipher_list);
    ~CipherFile() = default;
};


#endif // TITKOSITO_CIPHERFILE_H
```

5.5 CipherList.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_CIPHERLIST_H
#define TITKOSITO_CIPHERLIST_H
#include <string>
#include <vector>

#include "Cipher.h"


class CipherList {
    std::vector<Cipher *> ciphers;
public:
    using iterator = std::vector<Cipher *>::iterator;
    using const_iterator = std::vector<Cipher *>::const_iterator;
    CipherList();
    CipherList(const CipherList &other);
```

```
    CipherList &operator=(const CipherList &other);
    CipherList operator+(const CipherList &other) const;
    CipherList &operator+=(const CipherList &other);
    Cipher &operator[](size_t idx);
    const Cipher &operator[](size_t idx) const;
    void addCipher(Cipher *cipher);
    std::string encode(const std::string &message);
    std::string decode(const std::string &ciphertext);
    CipherList *clone() const;
    iterator begin();
    iterator end();
    const_iterator begin() const;
    const_iterator end() const;
    const_iterator cbegin() const;
    const_iterator cend() const;
    ~CipherList();
};


#endif // TITKOSITO_CIPHERLIST_H
```

5.6 MessageFile.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_MESSAGEFILE_H
#define TITKOSITO_MESSAGEFILE_H
#include <string>

class MessageFile {
    static std::string output_file_name;
public:
    MessageFile() = default;
    static std::string loadFile(const std::string& file_name);
    static void saveToFile(const std::string& message);
    ~MessageFile() = default;
};



#endif //TITKOSITO_MESSAGEFILE_H
```

5.7 MyCipher.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_MYCIPHER_H
#define TITKOSITO_MYCIPHER_H
#include <string>

#include "Cipher.h"
#include "Registrar.h"

class MyCipher : public Cipher {
    std::string key;
    int offset;
    static void validate_key(const std::string &key);
    static void validate_text(const std::string &text);
public:
    MyCipher(const char* key) : key(key), offset(0) {}
    MyCipher(const char* key, int offset) : key(key), offset(offset) {}
    MyCipher(const std::vector<std::string>& params) : key(params[0]), offset(params.size() > 1 ?
stoi(params[1]) : 0) {}
    const std::string getCipherString() const override;
    Cipher *clone() const override;
    std::string encode(const std::string &message) override;
    std::string decode(const std::string &ciphertext) override;
    ~MyCipher() override = default;
};

#endif //TITKOSITO_MYCIPHER_H
```

5.8 Registrar.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_REGISTRAR_H
#define TITKOSITO_REGISTRAR_H
#include <string>

#include "CipherFactory.h"

template<typename T>
struct Registrar {
    Registrar(const std::string &name) {
        CipherFactory::getInstance().registerCipher(
                name, [](const std::vector<std::string> &params) -> Cipher * { return new T(params);
});
    }
};


#endif // TITKOSITO_REGISTRAR_H
```

5.9 StringFuncs.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_STRINGFUNCS_H
#define TITKOSITO_STRINGFUNCS_H
#include <string>
#include <vector>


struct StringFuncs {
    static std::vector<std::string> split(std::string s, const std::string &delimiter);
    static char shift_char(char c, int shift);
};



#endif //TITKOSITO_STRINGFUNCS_H
```

5.10 TranspositionCipher.h

```
//
// Created by user on 06/04/2026.
//

#ifndef TITKOSITO_TRANSPOSITIONCIPHER_H
#define TITKOSITO_TRANSPOSITIONCIPHER_H
#include <string>
#include <vector>


#include "Cipher.h"


class TranspositionCipher : public Cipher {
    size_t matrix_size;
    static void validate_text(const std::string &text);
public:
    TranspositionCipher(size_t size) : matrix_size(size) {}
    TranspositionCipher(const std::vector<std::string>& params) : matrix_size(params[0][0] == '\\' ? 0
: stoi(params[0])) {}
    const std::string getCipherString() const override;
    std::string encode(const std::string &message) override;
    std::string decode(const std::string &ciphertext) override;
    Cipher *clone() const override;
    ~TranspositionCipher() override = default;
};



#endif //TITKOSITO_TRANSPOSITIONCIPHER_H
```

Index

~CaesarCipher
    CaesarCipher, 8
~Cipher
    Cipher, 10
~CipherFactory
    CipherFactory, 12
~CipherFile
    CipherFile, 14
~CipherList
    CipherList, 16
~MessageFile
    MessageFile, 21
~MyCipher
    MyCipher, 23
~TranspositionCipher
    TranspositionCipher, 28

addCipher
    CipherList, 16

begin
    CipherList, 16, 17

CaesarCipher, 7
    ~CaesarCipher, 8
    CaesarCipher, 8
    clone, 8
    decode, 8
    encode, 9
    getCipherString, 9
cbegin
    CipherList, 17
cend
    CipherList, 17
Cipher, 10
    ~Cipher, 10
    clone, 10
    decode, 10
    encode, 11
    getCipherString, 11
cipherExists
    CipherFactory, 12
CipherFactory, 12
    ~CipherFactory, 12
    cipherExists, 12
    createCipher, 12
    getInstance, 13
    registerCipher, 13
CipherFile, 13
    ~CipherFile, 14
    CipherFile, 14
    loadFile, 14
    saveToFile, 14
CipherList, 15
    ~CipherList, 16
    addCipher, 16
    begin, 16, 17
    cbegin, 17
    cend, 17
    CipherList, 16
    clone, 17
    decode, 17
    encode, 18
    end, 18
    operator+, 18
    operator+=, 19
    operator=, 19
    operator[], 19, 20
clone
    CaesarCipher, 8
    Cipher, 10
    CipherList, 17
    MyCipher, 24
    TranspositionCipher, 28
createCipher
    CipherFactory, 12

decode
    CaesarCipher, 8
    Cipher, 10
    CipherList, 17
    MyCipher, 24
    TranspositionCipher, 28

encode
    CaesarCipher, 9
    Cipher, 11
    CipherList, 18
    MyCipher, 24
    TranspositionCipher, 29
end
    CipherList, 18

getCipherString
    CaesarCipher, 9
    Cipher, 11
    MyCipher, 24
    TranspositionCipher, 29
getInstance
    CipherFactory, 13

loadFile
CipherFile, 14
MessageFile, 21

MessageFile, 20
~MessageFile, 21
loadFile, 21
MessageFile, 21
saveToFile, 21
MyCipher, 22
~MyCipher, 23
clone, 24
decode, 24
encode, 24
getCipherString, 24
MyCipher, 23

operator+
CipherList, 18
operator+=
CipherList, 19
operator=
CipherList, 19
operator[]
CipherList, 19, 20

registerCipher
CipherFactory, 13
Registrar
Registrar< T >, 26
Registrar< T >, 25
Registrar, 26

saveToFile
CipherFile, 14
MessageFile, 21
shift_char
StringFuncs, 26
split
StringFuncs, 26
StringFuncs, 26
shift_char, 26
split, 26

TranspositionCipher, 27
~TranspositionCipher, 28
clone, 28
decode, 28
encode, 29
getCipherString, 29
TranspositionCipher, 28